

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Международный центр компетенций – Казанский техникум
информационных технологий и связи»

Курсовой проект выполнен
и защищен с оценкой _____
Руководитель КП _____
« ____ » _____ 2026 г.

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
по ПМ 02 МДК 02.01 Администрирование сетевых операционных систем
на тему:
Проектирование сетевой инфраструктуры

Руководитель _____ Д. С. Петров

Исполнитель,
студент группы 335 ССА _____ Н. А. Бесоновский

Казань, 2026

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Международный центр компетенций – Казанский техникум
информационных технологий и связи»

ЗАДАНИЕ

для курсового проектирования по ПМ 02 МДК 02.01 Администрирование
сетевых операционных систем
студенту Бесоновскому Николаю Александровичу группы 335 специальности
09.02.06 Сетевое и системное администрирование

1. Тема курсового проекта: Проектирование сетевой инфраструктуры
2. Исходные данные к курсовому проекту:
 - 2.1. Опытная зона – офис компании разработки программного обеспечения
 - 2.2. Количество рабочих мест – 45
3. Содержание курсового проекта
 - 3.1. Введение
 - 3.2. Теоретическая часть
 - 3.3. Описание опытной зоны
 - 3.4. Структурная схема ЛВС
 - 3.5. Выбор сетевого оборудования
 - 3.6. Настройка сети
 - 3.7. Техничко-экономическое обоснование

Рассмотрено на заседании ЦК «Компьютерные сети»

Протокол №7 от «3» апреля 2026 г.

Председатель ЦК «Компьютерные сети» _____ Зарипова Л.Ш.

Дата выдачи задания: 7 апреля 2026 г.

Руководитель КП

_____ Д. С. Петров

Задание принял к исполнению

_____ Н.А. Бесоновский

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Современный бизнес в сфере веб-разработки и IT-услуг предъявляет высокие требования к качеству, отказоустойчивости и гибкости IT-инфраструктуры. Компании, работающие в условиях жёсткой конкуренции, вынуждены искать баланс между производительностью оборудования, мобильностью сотрудников и стоимостью владения. Особенно это актуально для компаний с численностью до 50 человек, когда масштаб уже требует системного подхода, но ещё не позволяет содержать полноценную серверную с дорогостоящими инженерными системами.

Объектом проектирования в данной курсовой работе выступает IT-инфраструктура веб-студии полного цикла, специализирующейся на разработке веб-приложений, мобильных приложений (iOS/Android) и дизайн-проектов. Штат организации — 45 человек.

Ключевая особенность компании — отсутствие работы с государственными проектами, что снимает требования по импортозамещению, 152-ФЗ и сертификации ФСТЭК. Это позволяет использовать оптимальные с точки зрения эффективности, а не нормативных ограничений, технические решения.

Актуальность темы обусловлена тем, что многие IT-компании сегодня переходят на гибридные модели работы (офис + удалёнка), активно используют облачную инфраструктуру вместо собственных серверных и нуждаются в типовых, но при этом надёжных и масштабируемых решениях для организации рабочих мест, сети, видеонаблюдения и телефонии.

Целью курсового проекта является разработка стандартной базовой IT-инфраструктуры для веб-студии численностью 45 человек.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Описание опытной зоны проектирования сетевой инфраструктуры;
- Проектирование структурной схемы ЛВС;
- Выбор сетевого оборудования;
- Настройка оборудования сетевой инфраструктуры;
- Расчёт технико-экономической сметы.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Сетевая инфраструктура современной ИТ-компании, специализирующейся на веб-разработке и мобильных приложениях, является фундаментом её производственного цикла. В условиях высокой конкуренции и требований к скорости вывода продуктов на рынок (Time-to-Market), проектируемая сеть должна обеспечивать не только базовую связность, но и бесперебойный доступ к распределенным облачным сервисам, системам контроля версий и инструментам автоматизации (CI/CD).

Сетевая инфраструктура представляет собой сложный комплекс аппаратных средств и программных решений, создающих единую информационную среду. Для веб-студии полного цикла критически важными параметрами являются высокая пропускная способность внутри офиса (для работы с графикой и локальными Docker-контейнерами) и стабильность внешних каналов связи.

Маршрутизатор (Router) — ключевое устройство, осуществляющее управление трафиком между локальной сетью офиса и глобальной сетью Интернет. В проекте маршрутизатор выполняет функции межсетевого экрана (Firewall).

Коммутатор (Switch) — устройство, предназначенное для соединения узлов внутри одной или нескольких локальных сетей.

Коммутатор с поддержкой PoE (Power over Ethernet) позволяет передавать электрическую энергию вместе с данными через стандартную витую пару, что необходимо для питания точек доступа Wi-Fi и систем видеонаблюдения без прокладки дополнительных силовых линий.

Магистральный коммутатор (Core/Aggregation) обеспечивает высокоскоростную передачу данных (до 10 Гбит/с) между сегментами сети, минимизируя задержки при обращении к локальным ресурсам.

Беспроводная точка доступа (Access Point) — устройство для обеспечения мобильности сотрудников. В современных ИТ-офисах приоритет отдается стандарту Wi-Fi 6 (802.11ax), который эффективно работает в условиях высокой плотности клиентских устройств (ноутбуков, смартфонов, тестовых гаджетов).

Система видеонаблюдения (CCTV) — включает в себя IP-камеры и видеорегистратор (NVR). Система необходима для обеспечения физической безопасности офиса и сохранности дорогостоящего оборудования (MacBook, серверное железо). Использование цифровых камер позволяет интегрировать поток в общую сеть предприятия.

Структурированная кабельная система (СКС) — иерархическая кабельная система здания, состоящая из медных кабелей (витая пара). В данном проекте используется категория 6 (Cat.6), обеспечивающая скорость до 1 Гбит/с на рабочих местах и потенциал для перехода на более высокие скорости без замены кабеля.

Коммутационный шкаф — конструктив, предназначенный для компактного и безопасного размещения активного и пассивного оборудования. Шкаф обеспечивает правильный температурный режим и защиту от несанкционированного доступа.

Источник бесперебойного питания (ИБП) — критически важный элемент, защищающий сетевое ядро и систему хранения данных от скачков напряжения и обеспечивающий автономную работу оборудования при кратковременном отключении электроэнергии, что позволяет корректно завершить сессии и сохранить данные.

IP-телефония и Unified Communications — современный подход к связи, использующий протокол SIP. В проекте реализована гибридная модель с использованием программных телефонов (софтфонов), что позволяет сотрудникам сохранять внутренний номер даже при переходе на удаленный режим работы.

2. ОПИСАНИЕ ОПЫТНОЙ ЗОНЫ

Опытная зона — современный офис компании, специализирующейся на разработке высокотехнологичных веб-решений и мобильных приложений.

Объект представляет собой просторное офисное пространство открытого и кабинетного типа под управлением ИТ-студии «BitFlow». Основными направлениями деятельности организации являются проектирование сложных интерфейсов, разработка серверной логики (Back-end), создание мобильных продуктов для iOS и Android, а также комплексное DevOps-сопровождение инфраструктуры клиентов.

Для обеспечения технологического процесса и комфортной работы 45 сотрудников, пространство офиса разделено на функциональные зоны: входная группа (ресепшен), рабочие зоны отделов фронтенд- и бэкенд-разработки, зона мобильной разработки, кабинеты тимлидов и CEO, отделы менеджмента и HR, бухгалтерия, кухня-зона отдыха, а также выделенное помещение под серверную инфраструктуру.

Ключевым внутренним продуктом компании является платформа «BitFlow» — экосистема для хранения проектной документации и сертификатов, использующая технологии микросервисной архитектуры и искусственного интеллекта для распознавания документов. Система работает по модели мультиарендности (Multi-tenancy), предоставляя каждому пользователю персональное рабочее пространство на поддоменах.

Компания предоставила архитектурный план помещений для проектирования структурированной кабельной системы (СКС), расстановки активного сетевого оборудования, планирования зон покрытия Wi-Fi 6 и монтажа системы видеонаблюдения.

План помещения представлен на рисунке 2.1

План помещения с расстановкой представлен на рисунке 2.2

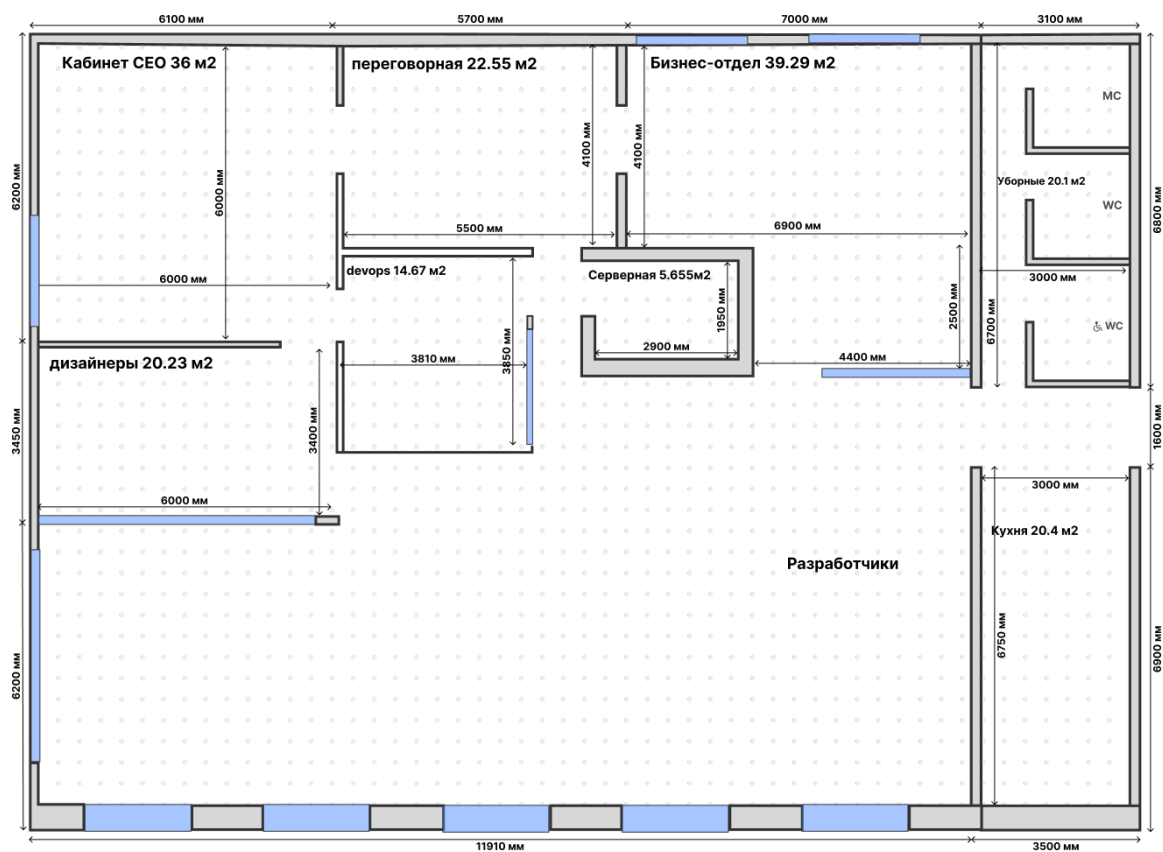


Рисунок 2.1. План помещения

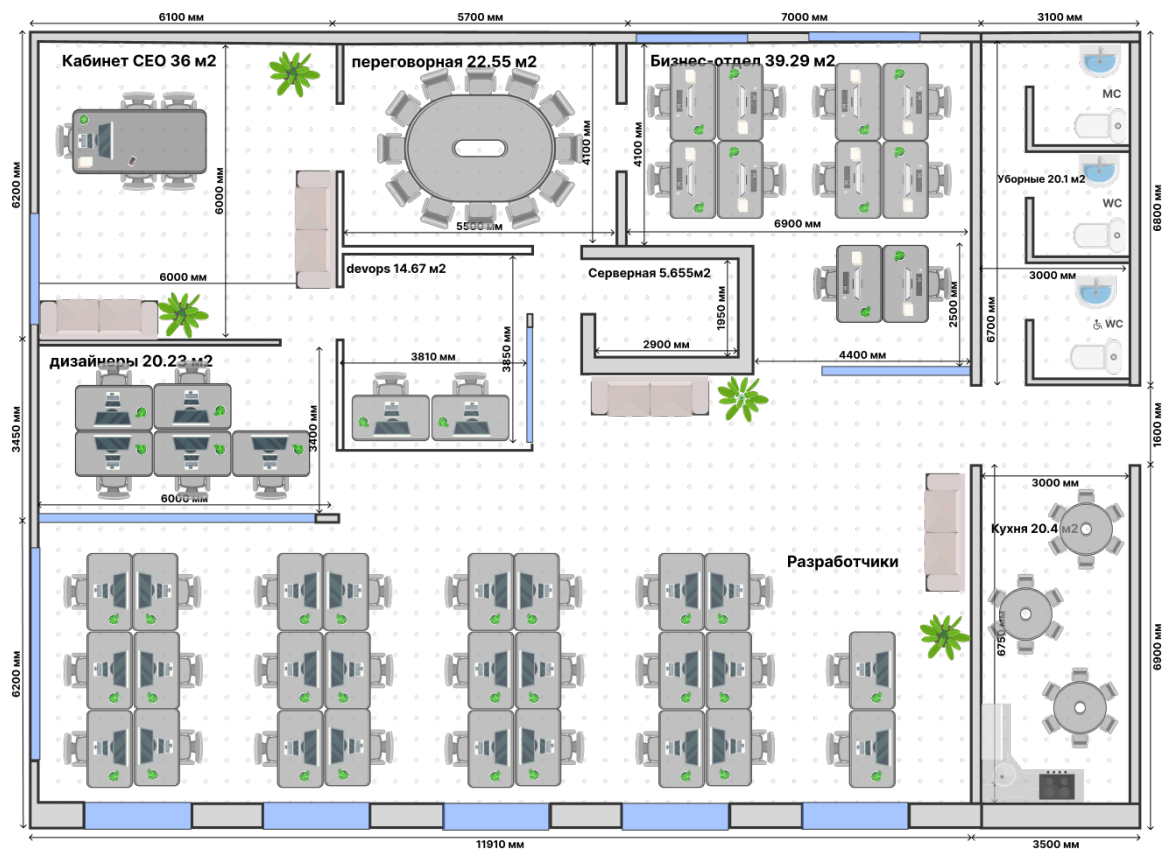


Рисунок 2.2. План помещения с оборудованием и мебелью

3.1. Проектирование структурной схемы ЛВС

This detailed floor plan shows the following areas:

- Кабинет CEO 36 м²**: A large executive office at the top left.
- Конференц-зал 77.91 м²**: A large oval conference room at the top center.
- Бизнес-отдел 39.29 м²**: An open-plan office area at the top right.
- Уборные 20.1 м²**: Restrooms located on the far right side.
- Серверная 5.655 м²**: A server room located in the center.
- Дизайнеры 20.23 м²**: An open-plan office area on the middle left.
- Склад 14.67 м²**: A storage area adjacent to the conference hall.
- Разработчики**: An open-plan office area labeled "Developers" on the bottom right.
- Кухня 20.4 м²**: A kitchen area at the bottom right corner.

The plan includes numerous dimensions for walls, furniture, and clearances, as well as icons for doors, windows, and plants.

9

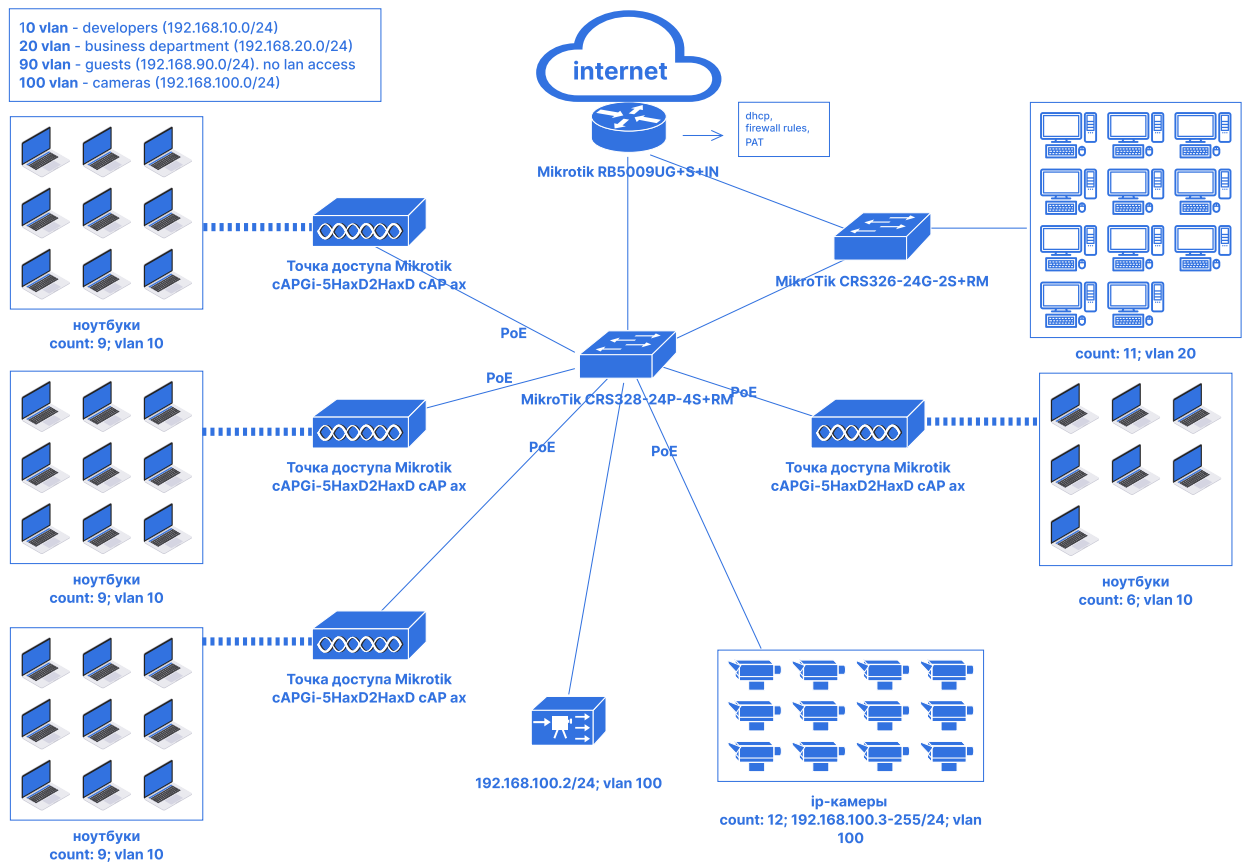


Рисунок 3.2. Схема логическая

4. ВЫБОР СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Оборудование для удовлетворения требований офиса компании

Для организации современной корпоративной сети веб-студии важно правильно подобрать оборудование, обеспечивающее надежную передачу данных между устройствами. Основу сети составляют маршрутизатор для выхода в глобальную сеть, коммутаторы для объединения узлов, а также системы безопасности в виде видеонаблюдения и контроля доступа (СКУД). Конечные узлы (ноутбуки и рабочие станции) располагаются на рабочих местах сотрудников.

Проанализировав структуру студии, можно составить список необходимого оборудования:

- Коммутационный шкаф, патч-панели и органайзеры;
- Маршрутизатор;
- Коммутатор с поддержкой PoE;
- Точки доступа Wi-Fi 6;
- Видеорегистратор и IP-камеры;
- Автоматизированные рабочие места (АРМ) и периферия;
- Источники бесперебойного питания (ИБП).

4.2. Коммутационный шкаф и патч-панели

Для размещения сетевого оборудования выбран настенный шкаф высотой 17U (модель Lanmaster Pro TWT-CBWPG-15U-6x8-GY). Шкаф изготовлен из металла, имеет стандартную ширину 19 дюймов и полезную глубину от 700 мм, что достаточно для установки сетевого оборудования. Для аккуратной организации кабельной системы используются патч-панели и органайзеры, которые предотвращают спутывание проводов («вермишель»). Размещение сетевого оборудования в телекоммуникационном шкафу показано на рисунке 4.1. Фото телекоммуникационного шкафа показано на рисунке 4.2.

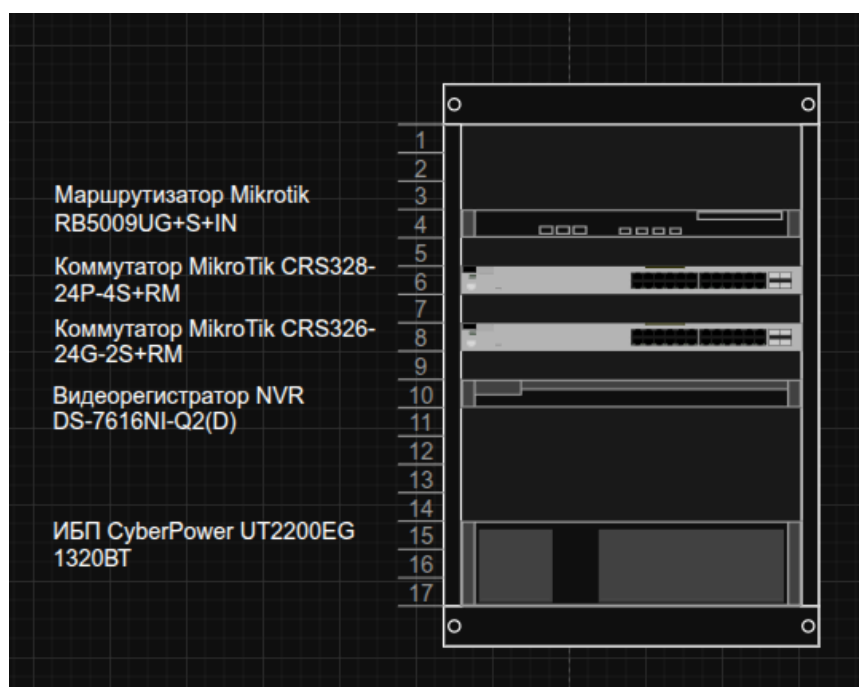


Рисунок 4.1. Размещение сетевого оборудования

4.3. Маршрутизатор

В качестве основного шлюза выбран маршрутизатор компании MikroTik. Продукция данного латвийского производителя отличается высокой производительностью и гибкостью настройки через операционную систему RouterOS

Компания для настройки предоставляет возможность воспользоваться графическими утилитами операционной системы RouterOS, основанной на системе Linux.

- Модель: MikroTik RB5009UG+S+IN;
- Особенности: Поддержка порта SFP+ для подключения оптики, наличие встроенного Firewall и высокая пропускная способность, необходимая для работы веб-студии.

